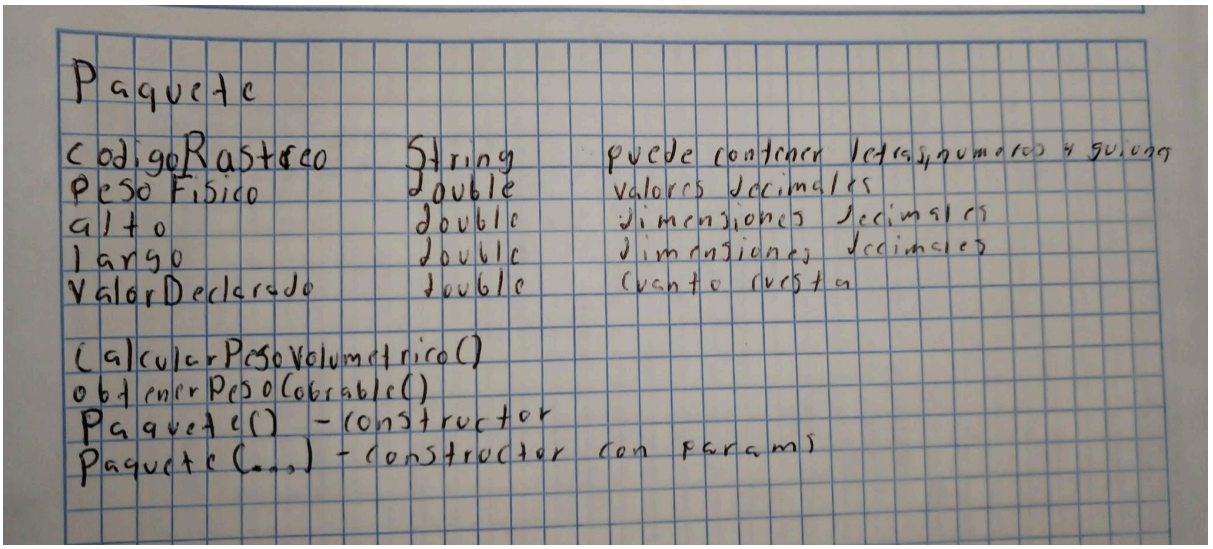
Practica VII

Muñoz Trujillo Alexis Eduardo 324037924

Análisis gramatical y modelado

en mi opinion es completamente irrelevante el texto desde “Una empresa” hasta “de forma confiable” ya que no proporcionan informacion que sirva para crear nuestro programa, es mas explicando el recorrido de la empresa que algo que impacte el desarrollo.

A partir del enunciado identifique la clase principal (y unica) ”Paquete” que es lo que el programa va a manejar, identifique las propiedades de la clase y salvo el codigoRastreo por tener letras todos los demas tipos de datos son double porque son cosas medibles



Implementación de la clase Paquete

Implemente la clase Paquete utilizando atributos privados para proteger la informacion de cada objeto, se agregaron dos constructores, uno por defecto que inicializa los atributos con valores validos y otro que permite recibir los datos del paquete,

Tambien se implemente los metodos calculaPesoVolumetrico() y obtenerPesoCobrable(), el primero utiliza las dimensiones del paquete para calcular su peso volumetrico y el segundo compara este resultado con el peso

fisico para determinar cual debe utilizarse en el cobro, como se pide en la practica

Como propuesta personal se agregue la funcionalidad de envio express, mediante el atributo envioExpress y el metodo calcularRecargoExpress(), que calcula un recargo del 30 por ciento sobre el costo normal del envio cuando esta modalidad se encuentra activada

Para validar los datos se establecio que el peso fisico y las dimensiones deben ser mayores que cero, el codigo de rastreo no puede ser nulo ni estar vacio y el valor declarado debe ser igual o mayor que cero, estas condiciones evitan asignar informacion incorrecta a los objetos, cuando se recibe un valor invalido mediante un setter se conserva el valor anterior del atributo,

Implementación de la clase CotizadorEnvio

1. ¿Por qué resulta conveniente que CotizadorEnvio tenga métodos estáticos en lugar de requerir crear instancias con new?

Los metodos de CotizadorEnvio son estaticos porque realizan operaciones que no necesitan almacenar informacion propia de un objeto, su funcion es hacer calculos con parametros (no de params que se pasan a las funciones) ya definidos y un resultado predecible.

Esto evita crear objetos innecesarios y permite reutilizar las operaciones desde cualquier parte del programa, ya que las reglas de cotizacion son compartidas y no dependen de las caracteristicas de una instancia particular de CotizadorEnvio.

2. ¿Qué diferencia conceptual y práctica existe entre una variable de referencia con valor null y un objeto instanciado con su constructor por defecto?

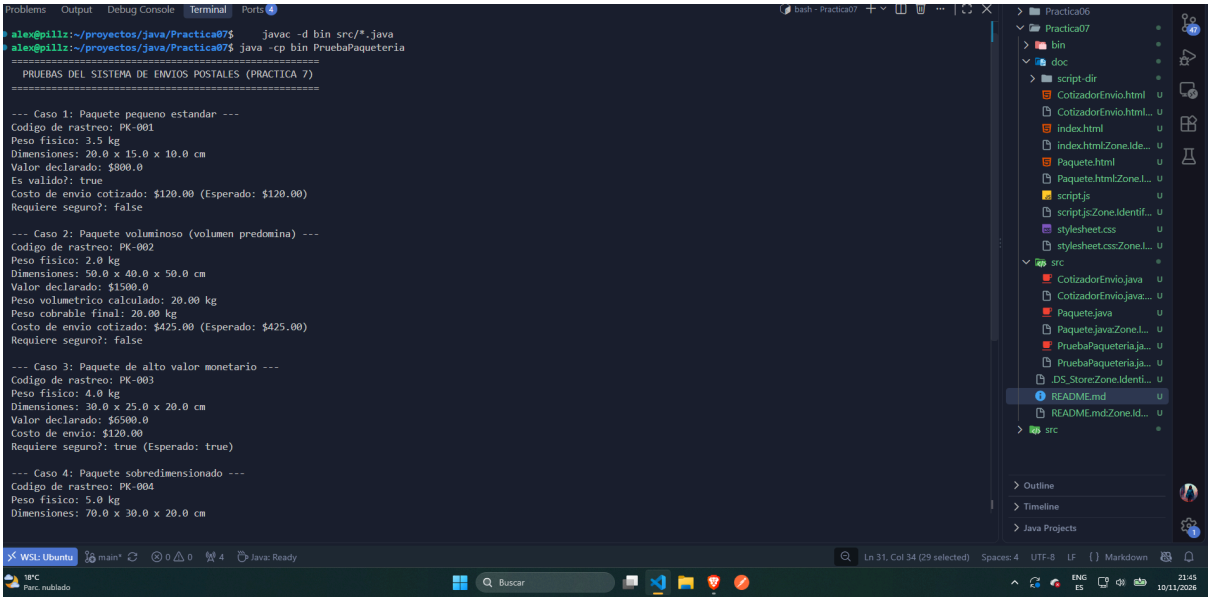
Una variable de referencia con valor null no apunta a ningun objeto existente en memoria, por lo tanto, no es posible consultar sus atributos ni invocar sus metodos, intentar hacerlo provocaria una excepcion NullPointerException.

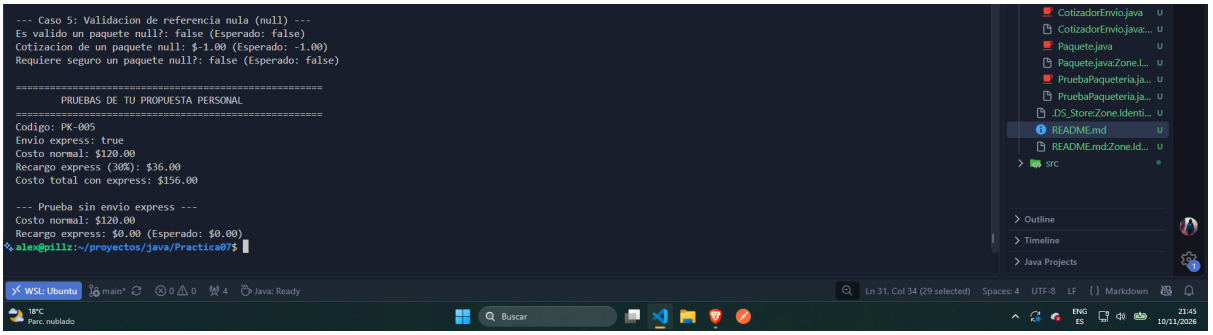
Por el contrario un objeto instanciado tiene atributos y metodos propios y al estar instanciado siempre devolvera algo valido.

Pruebas y verificacion

Hice 5 casos de prueba utilizando los datos del archivo PruebaPaqueteria .java, ademas se agregue dos pruebas para verificar el funcionamiento de la propuesta personal:

En el primer caso se utilice un paquete pequeno cuyo peso fisico es mayor que su peso volumetrico, esperando obtener una tarifa de $120.00 y que no requiera seguro, en el segundo caso se meti un paquete con dimensiones grandes y poco peso, para comprobar que el peso volumetrico sea el utilizado para calcular el costo del envio, obteniendo un peso cobrable de 20 kg y una tarifa de $425.00, en el tercer caso se fue un paquete con un valor declarado de $6,500.00, esperando que el sistema determine que requiere seguro debido a que supera el limite establecido, en el cuarto caso se puse un paquete con unas dimensiones de 70 cm, comprobando que el sistema identifique correctamente los paquetes sobredimensionados, en el ultimo meti una referencia null para comprobar que los metodos de la clase CotizadorEnvio puedan manejar una referencia nula sin provocar una excepcion, devolviendo los resultados establecidos en la practica, para probar la propuesta personal se crearon dos paquetes con los mismos datos, uno con envio express activado y otro sin esta modalidad, esperaba que el primero recibiera un recargo del 30 por ciento sobre el costo normal, mientras que el segundo no recibiera ningun recargo.




--- Caso 5: Validacion de referencia nula (null) ---
Es valido un paquete null?: false (Esperado: false)
Cotizacion de un paquete null: $-1.00 (Esperado: -1.00)
Requiere seguro un paquete null?: false (Esperado: false)
==========
PRUEBAS DE TU PROPUESTA PERSONAL
==========
Codigo: PK-005
Envio express: true
Costo normal: $120.00
Recargo express (30%): $36.00
Costo total con express: $156.00
--- Prueba sin envio express ---
Costo normal: $120.00
Recargo express: $0.00 (Esperado: $0.00)
alex@pillz:~/proyectos/java/Practica07$
CotizadorEnvio.java
CotizadorEnvio.java:...
Paquete.java
Paquete.java:Zone.I...
PruebaPaqueteria.ja...
PruebaPaqueteria.ja...
.DS_Store:Zone.Identi...
README.md
README.md:Zone.Id...
src
Outline
Timeline
Java Projects
WSL: Ubuntu
main*
Java: Ready
Ln 31, Col 34 (29 selected)
Spaces: 4
UTF-8
LF
Markdown
18°C
Parc. nublado
Buscar
ENG
ES
21:45
10/11/2026